

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} P(A_{M,n}) < \infty$$

Borel - Cantelli の補題から $P(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_{M,n}) = 0$.

$E[X_1] \neq 0$ のとき

$$\hat{X}_k = X_k - E[X_k]$$

を考えると

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \hat{X}_k = 0\right) = 1$$

となる.

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - E[X_1]$$

法則収束と特性関数 (Fourier 変換).
確率密度 測度の空間

1.10 分布と特性関数

1.10.1 法則収束と分布関数

Def. (法則収束)

r.v. の列 $\{X_n\}$ と r.v. X に対して

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[F(X_n)] = E[F(X)], \quad \forall F \in C_b(\mathbb{R}), \text{ 有界連続}$$

をみたすとき, X_n は X に法則収束, in law で収束するといふ.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X \quad \text{in law}$$

で表す.

Remark: もし X_n が X に概収束するならば法則収束する.
: 確率収束しているときも法則収束が成り立つ.

これは次のことから従う.

Prop

$\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ は次をみたすとする. ある $\alpha \in \mathbb{R}$ に対して
任意の部分列 $\{a_{n(k)}\}_{k=1}^{\infty}$ に対して
さらに部分列 $\{a_{n'(k)}\}_{k=1}^{\infty}$ をとれば収束し,
収束先は α である.

このとき $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$.

Prop 1.58: $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上の r.v. の列 $\{X_n\}$ と r.v. X に対して
以下は同値.

1) X_n は X に法則収束

2) $\forall a \in \mathbb{R}$ に対し, $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n \leq a) = P(X \leq a)$

$$P(X = a) = 0$$

ならば

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n \leq a) = P(X \leq a)$$

X の分布関数が
 $\alpha = a$ で収束

$\alpha = a$ で分布関数が収束.

Cor. X の分布が連続型ならば 2) のかわりに 2') でよい.

2') $\forall a \in \mathbb{R}$ に対し,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n \leq a) = P(X \leq a).$$

1.10.2 特性関数

Def. 1.25 (特性関数).

μ を $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$ 上の確率測度とする. このとき

$$\varphi_{\mu}(t) = \int_{\mathbb{R}^n} \exp(i(t, x)) \mu(dx)$$

を μ の特性関数という.

Remark: $\mathbb{R}^n$ 値 r.v. X に対して, その分布を μ とすると

$$\varphi_{\mu}(t) = \int E[\exp(i(t, x))] \mu(dx)$$

となる. これを X の特性関数という.

Remark: 複素数値の積分は実部・虚部を分けて考える.

Remark: $|\exp(i(t, x))| = 1$, $x, t \in \mathbb{R}^n$.

Prop 1.61: $\mathbb{R}^n$ 値 r.v. X は

$$E[|X|^n] < \infty$$

をみたすとする. このとき φ_μ は n 回微分可能で

連続

$$\varphi_\mu^{(n)}(t) = E[(iX)^n \exp(itX)], \quad t \in \mathbb{R}$$

特に

$$\varphi_\mu^{(n)}(0) = i^n E[X^n]$$

特性関数は分布 μ の情報を多分に含む.

Prop 1.62: X がパラメータ λ の Poisson 分布に従う. つまり

$$P(X=k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k \geq 0.$$

とする.

このとき X の特性関数 φ_X は

$$\varphi_X(t) = \exp(\lambda(e^{it} - 1))$$

pf. $\varphi_X(t) = E[\exp(itX)]$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} e^{itk} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

$$= e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (\lambda e^{it})^k$$

$$= e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda e^{it}} = \text{(右辺)}.$$

Prop 1.60: r.v. X, Y は独立でそれぞれの特性関数を φ_X, φ_Y とする.

このとき $X+Y$ の特性関数 φ_{X+Y} は

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t) \cdot \varphi_Y(t)$$

Prop 1.59: r.v. X の特性関数を φ_X とする.

$a, b \in \mathbb{R}$ に対し, $aX+b$ の特性関数 φ_{aX+b} は

$$\varphi_{aX+b}(t) = e^{itb} \varphi_X(at)$$

<Report>

1) Prop 1.59 の証明をガけ

2) 1.60

3) $X \sim \text{Bin}(n, p)$ のとき, X の特性関数を求めよ.

$$P(X=k) = nC_k \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}, \quad 0 \leq k \leq n$$

Prop 1.63: $m \in \mathbb{R}$, $v > 0$ とする. $X \sim \mathcal{N}(m, v)$ のとき

$$\varphi_X(t) = \exp(imt - \frac{1}{2}vt^2)$$

pf. まず $m=0, v=1$ のときを示す.

このとき

$$\begin{aligned} \varphi_X(t) &= E[e^{itX}] \\ &= E[\cos tX] + iE[\sin tX]. \end{aligned}$$

ここで

$$E[\sin tX] = \int_{-\infty}^{\infty} \sin t\alpha \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\alpha^2} d\alpha$$

奇関数.

$$= 0$$

また

$$\begin{aligned} \varphi_X'(t) &= E[(iX) e^{itX}] \\ &= -E[X \sin tX] \end{aligned}$$

であらう.

$$\begin{aligned}
 E[X \sin tX] &= \int_{-\infty}^{\infty} x \sin tx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx \\
 &= - \int_{-\infty}^{\infty} \sin tx \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} \right)' dx \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} t \cos tx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx \\
 &= t \varphi_X(t).
 \end{aligned}$$

$$\therefore \varphi_X'(t) = -t \varphi_X(t).$$

$\varphi_X(0) \neq 0$ のとき

$\varphi_X(0) = 1 \neq 0$ なのぞ

$$\frac{\varphi_X'(t)}{\varphi_X(t)} = -t$$

$$\log |\varphi_X(t)| = -\frac{1}{2} t^2 + C.$$

$$\therefore \varphi_X(t) = \exp(-\frac{1}{2} t^2 + C)$$

$$\text{よって } \varphi_X(0) = 1 \text{ より } C = 0.$$

$$\therefore \varphi_X(t) = \exp(-\frac{1}{2} t^2)$$

よって $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$ のとき

$$Z = \frac{X - m}{\sqrt{\sigma^2}}$$

よって $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ ぞ

$$X = \sqrt{\sigma^2} Z + m$$

よって Prop 1.59 から結論を得る.